

21. hét - TANANYAG

Pufferkondenzátorok és a feszültségsimítás alapjai

Történelmi áttekintés

Pieter van Musschenbroek (1692-1761) holland fizikus nevéhez fűződik a Leideni palack, amelyet az első használható kondenzátorként tartanak számon. A modern kondenzátorok ugyanazon az elven működnek: villamos energiát tárolnak elektromos tér formájában.

Gondolkodj el!

Miért nem teljesen sima a Graetz-híd kimeneti feszültsége, és hogyan segít ezen egy kondenzátor?

Heti küldetés

A hét végére megérted a kondenzátor működését, a pufferkondenzátor szerepét, és képes leszel egyszerű puffertelt tápegységet felépíteni és megmérni.

A hét céljai

- A kondenzátor felépítésének és működésének megismerése.
- A kapacitás fogalmának értelmezése.
- A pufferkondenzátor szerepének megértése.
- A feszültségsimítás és a hullámosság (ripple) megismerése.

1. tanóra

A kondenzátor felépítése, kapacitás, mértékegységek: F, μF , nF, pF. Különböző kondenzátortípusok és jelölések azonosítása.

2. tanóra

Töltés, kisütés, energiatárolás és polaritás. Egyszerű kísérlet kondenzátorral.

3. tanóra

Pufferkondenzátor, hullámosság és feszültségsimítás. Jelalak kondenzátor nélkül és kondenzátorral.

4. tanóra - Labor

Graetz-hidas tápegység pufferkondenzátorral. Kimeneti feszültség mérése különböző kapacitásokkal.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresés és a mérési eredmények közös értékelése.

Laborfeladat

- Építs Graetz-hidas tápegységet pufferkondenzátorral.
- Hasonlítsd össze a kimeneti feszültséget kondenzátor nélkül és kondenzátorral.
- Vizsgáld meg a $470\ \mu\text{F}$, $1000\ \mu\text{F}$ és $2200\ \mu\text{F}$ kapacitások hatását.
- Készíts mérési jegyzőkönyvet.

Számítási példák

- Kapacitás mértékegységeinek átváltása.

- Tárolt energia számítása: $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$.
- A hullámosság szemléletes értelmezése.

Gyakori tanulói hibák

- Fordított polaritású elektrolitkondenzátor bekötése.
- Kapacitás mértékegységeinek összekeverése.
- A pufferkondenzátor szerepének félreértése.

IAP a gyakorlatban

Pufferkondenzátorokat alkalmaznak PLC-tápegységekben, LED-tápegységekben, frekvenciaváltókban, inverterekben és számítógépek tápegységeiben.

Érdekesség

A nagy teljesítményű ipari frekvenciaváltók DC közbenső körében több száz vagy több ezer mikrofarad kapacitású kondenzátorok dolgoznak.

Következő hét

A 22. héten a Zener-diódával és a feszültségstabilizálás alapjaival foglalkozunk.